

2.3 有理数的乘方

在数学和实际问题中，经常会遇到一种特殊形式的乘法运算，其中的各个乘数都相同. 下面就来学习这种乘法运算.

2.3.1 乘方

我们知道，边长为 2 cm 的正方形的面积是 $2 \times 2 = 4$ (cm^2)；棱长为 2 cm 的正方体的体积是 $2 \times 2 \times 2 = 8$ (cm^3).

2×2 , $2 \times 2 \times 2$ 都是相同乘数的乘法. 为了简便，我们将它们分别记作 2^2 , 2^3 . 2^2 读作“2 的平方”（或“2 的 2 次方”）， 2^3 读作“2 的立方”（或“2 的 3 次方”）.

同样地，

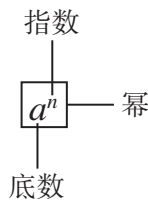
$(-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)$ 记作 $(-2)^4$ ，读作“ -2 的 4 次方”；

$(-2)^4$ 与 -2^4 相等吗？为什么？

$(-\frac{2}{5}) \times (-\frac{2}{5}) \times (-\frac{2}{5}) \times (-\frac{2}{5}) \times (-\frac{2}{5})$ 记作 $(-\frac{2}{5})^5$ ，读作“ $-\frac{2}{5}$ 的 5 次方”.

一般地， n 个相同的乘数 a 相乘，即 $\underbrace{a \cdot a \cdot \cdots \cdot a}_{n\text{个}}$ ，记作 a^n ，读作“ a 的 n 次方”.

求 n 个相同乘数的积的运算，叫作**乘方**，乘方的结果叫作**幂** (power). 在 a^n 中， a 叫作**底数**， n 叫作**指数**，当 a^n 看作 a 的 n 次方的结果时，也可读作“ a 的 n 次幂”. 例如，在 9^4 中，底数是 9，指数是 4， 9^4 读作“9 的 4 次方”，或“9 的 4 次幂”.



一个数可以看作这个数本身的 1 次方. 例如，5 就是 5^1 . 指数 1 通常省略不写.

因为 a^n 就是 n 个 a 相乘，所以可以利用有理数的乘法运算来进行有理数的乘方运算.

例 1 计算：

$$(1) (-4)^3; \quad (2) (-2)^4; \quad (3) \left(-\frac{2}{3}\right)^3.$$

解: (1) $(-4)^3 = (-4) \times (-4) \times (-4) = -64$;

(2) $(-2)^4 = (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) = 16$;

(3) $(-\frac{2}{3})^3 = (-\frac{2}{3}) \times (-\frac{2}{3}) \times (-\frac{2}{3}) = -\frac{8}{27}$.

探究

请再举一些计算乘方的例子, 结合例 1, 你发现负数的幂的正负与指数有什么关系?

根据有理数的乘法法则可以得出:

负数的奇次幂是负数, 负数的偶次幂是正数.

显然, **正数的任何次幂都是正数, 0 的任何正整数次幂都是 0.**

例 2 用计算器计算 $(-8)^5$ 和 $(-3)^6$.

解: 用带符号键 $(\pm)$ 的计算器, 有

$$(\pm)(8)(\square^{\circ})(5)=$$

显示结果为

$$-32768;$$

$$(\pm)(3)(\square^{\circ})(6)=$$

显示结果为

$$729.$$

因此, $(-8)^5 = -32\,768$, $(-3)^6 = 729$.

练习

1. (1) $(-7)^8$ 中, 底数、指数各是什么?

(2) $(-10)^8$ 中, -10 叫作什么数? 8 叫作什么数? $(-10)^8$ 是正数还是负数?

2. 计算:

$$(1) (-1)^{10}; \quad (2) (-1)^7; \quad (3) 8^3; \quad (4) (-5)^3;$$

$$(5) 0.1^3; \quad (6) \left(-\frac{1}{2}\right)^4; \quad (7) (-10)^4; \quad (8) (-10)^5.$$

3. 用计算器计算:

$$(1) (-11)^6; \quad (2) 16^7; \quad (3) 8.4^3; \quad (4) (-5.6)^3.$$

引入有理数的乘方运算后，做有理数的加、减、乘、除、乘方混合运算时，应注意以下运算顺序：

1. 先乘方，再乘除，最后加减；
2. 同级运算，从左到右进行；
3. 如有括号，先做括号内的运算，按小括号、中括号、大括号依次进行.

例 3 计算：

$$(1) 2 \times (-3)^3 - 4 \times (-3) + 15;$$

$$(2) (-2)^3 + (-3) \times (-4^2 + 2) - (-3)^2 \div (-2).$$

解：(1) 原式 $= 2 \times (-27) - (-12) + 15$

$$= -54 + 12 + 15$$

$$= -27;$$

$$(2) \text{原式} = -8 + (-3) \times (-16 + 2) - 9 \div (-2)$$

$$= -8 + (-3) \times (-14) - (-4.5)$$

$$= -8 + 42 + 4.5$$

$$= 38.5.$$

例 4 观察下面三行数：

$$-2, \quad 4, \quad -8, \quad 16, \quad -32, \quad 64, \quad \dots; \quad \text{①}$$

$$0, \quad 6, \quad -6, \quad 18, \quad -30, \quad 66, \quad \dots; \quad \text{②}$$

$$-1, \quad 2, \quad -4, \quad 8, \quad -16, \quad 32, \quad \dots. \quad \text{③}$$

- (1) 第①行中的数可以看成按什么规律排列？
- (2) 第②③行中的数与第①行中的数分别有什么关系？
- (3) 取每行中的第 10 个数，计算这三个数的和.

分析：观察第①行中的数，发现各数均为 2 的倍数. 联系数的乘方，从符号和绝对值两方面考虑，可以发现排列的规律.

解：(1) 第①行中的数可以看成按如下规律排列：

$$-2, (-2)^2, (-2)^3, (-2)^4, \dots.$$

(2) 对比第①②两行中位置对应的数，可以发现：第②行中的数是第①行中相应的数加 2，即

$$-2 + 2, (-2)^2 + 2, (-2)^3 + 2, (-2)^4 + 2, \dots;$$

对比第①③两行中位置对应的数，可以发现：第③行中的数是第①行中相

应数的 $\frac{1}{2}$ ，即

$$(-2) \times \frac{1}{2}, (-2)^2 \times \frac{1}{2}, (-2)^3 \times \frac{1}{2}, (-2)^4 \times \frac{1}{2}, \dots$$

(3) 每行中第 10 个数的和是

$$\begin{aligned} & (-2)^{10} + [(-2)^{10} + 2] + (-2)^{10} \times \frac{1}{2} \\ &= 1\,024 + (1\,024 + 2) + 1\,024 \times \frac{1}{2} \\ &= 1\,024 + 1\,026 + 512 \\ &= 2\,562. \end{aligned}$$



练习

计算：

$$(1) (-1)^{10} \times 2 + (-2)^3 \div 4;$$

$$(2) (-5)^3 - 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^4;$$

$$(3) \frac{11}{5} \times \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) \times \frac{3}{11} \div \frac{5}{4};$$

$$(4) (-10)^4 + [(-4)^2 - (3 + 3^2) \times 2].$$

2.3.2 科学记数法

在现实生活中，我们会遇到一些比较大的数. 例如，太阳的半径约为 696 000 km；光的速度约为 300 000 000 m/s；2022 年 11 月 15 日，联合国宣布世界人口达到 8 000 000 000 人；等等. 读、写这样大的数有一定的困难.

观察 10 的乘方，有如下特点：

$$10^2 = 100, 10^3 = 1\,000, 10^4 = 10\,000, \dots$$

一般地，10 的 n 次幂等于 $10 \cdots 0$ （在 1 的后面有 n 个 0），因此可以利用 10 的乘方表示一些大数，例如，

$$696\,000 = 6.96 \times 10^5,$$

读作“6.96 乘 10 的 5 次方（幂）”. 这样不仅可以使书写简短，同时还便于读数.

像上面这样, 把一个大于 10 的数表示成 $a \times 10^n$ 的形式 (其中 a 大于或等于 1, 且 a 小于 10, n 是正整数), 使用的是**科学记数法**.

对于小于 -10 的数也可以类似表示, 例如,

$$-567\ 000\ 000 = -5.67 \times 10^8.$$

例 5 用科学记数法表示下列各数:

$$1\ 000\ 000, 300\ 000\ 000, 8\ 000\ 000\ 000, 10\ 100\ 000.$$

$$\begin{aligned} \text{解: } 1\ 000\ 000 &= 1 \times 10^6, & 300\ 000\ 000 &= 3 \times 10^8, \\ 8\ 000\ 000\ 000 &= 8 \times 10^9, & 10\ 100\ 000 &= 1.01 \times 10^7. \end{aligned}$$

思考

在上面的式子中, 等号左边整数的位数与右边 10 的指数有什么关系?
用科学记数法表示一个 n 位整数 (n 大于或等于 2), 其中 10 的指数是_____.

2.3.3 近似数

先看一个例子. 对于参加同一个会议的人数, 有两则报道. 一则报道说: “会议秘书处宣布, 参加今天会议的有 505 人.” 这里数字 505 确切地反映了实际人数, 它是一个准确数. 另一则报道说: “约有五百人参加了今天的会议.” 五百这个数只是接近实际人数, 但与实际人数还有差别, 它是一个**近似数** (approximate number).

在许多情况下, 很难取得准确数, 或者不必使用准确数, 而可以使用近似数. 例如, 宇宙的年龄约为 138 亿年, 长江长约 6 300 km, 圆周率 π 约为 3.14, 这里都使用了近似数.

近似数与准确数的接近程度, 可以用精确度表示. 例如, 在前面的例子中, 五百是精确到百位的近似数, 它与准确数 505 的误差为 5.

按四舍五入法对圆周率 π 取近似数时, 有

$$\pi \approx 3 \text{ (精确到个位),}$$

$$\pi \approx 3.1 \text{ (精确到 0.1, 或叫作精确到十分位),}$$

$$\pi \approx 3.14 \text{ (精确到 0.01, 或叫作精确到百分位),}$$

$$\pi \approx 3.142 \text{ (精确到 0.001, 或叫作精确到千分位),}$$

$$\pi \approx 3.141\ 6 \text{ (精确到 0.000\ 1, 或叫作精确到万分位),}$$

.....

例 6 按括号内的要求, 用四舍五入法对下列各数取近似数:

(1) 0.015 8 (精确到 0.001);

(2) 304.35 (精确到个位);

(3) 1.804 (精确到 0.1);

(4) 1.804 (精确到百分位).

解: (1) $0.015\ 8 \approx 0.016$;

(2) $304.35 \approx 304$;

(3) $1.804 \approx 1.8$;

(4) $1.804 \approx 1.80$.

这里的 1.8 和 1.80 的精确度相同吗? 表示近似数时, 能简单地把 1.80 后面的 0 去掉吗?

练习

1. 用科学记数法表示下列各数:

100 000, 7 400 000, 56 000 000, 567 000 000.

2. 下列用科学记数法表示的数, 原来分别是什么数?

1×10^7 , 4×10^3 , 8.5×10^6 , 7.04×10^5 , 3.96×10^7 .

3. 我国的陆地面积约为 9 600 000 km^2 , 用科学记数法表示这个数.

4. 用四舍五入法对下列各数取近似数:

(1) 0.003 56 (精确到万分位);

(2) 61.235 (精确到个位);

(3) 1.893 5 (精确到 0.001);

(4) 0.057 1 (精确到 0.1).

习题 2.3

复习巩固

1. 计算:

(1) $(-3)^3$;

(2) $(-5)^4$;

(3) $(-1.7)^2$;

(4) $\left(-\frac{4}{3}\right)^3$;

(5) $-(-2)^3$;

(6) $(-2)^2 \times (-3)^2$.

2. 用计算器计算:

(1) $(-12)^8$;

(2) 103^4 ;

(3) 7.12^3 ;

(4) $(-45.7)^3$.

3. 计算:

(1) $(-1)^{100} \times 5 + (-2)^4 \div 4$;

(2) $(-3)^3 - 3 \times \left(-\frac{1}{3}\right)^4$;

$$(3) \frac{7}{6} \times \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{3} \right) \times \frac{3}{14} \div \frac{3}{5}; \quad (4) (-10)^3 + [(-4)^2 - (1-3^2) \times 2];$$

$$(5) (-2^3) \div \frac{4}{9} \times \left(-\frac{2}{3} \right)^2; \quad (6) 4 + (-2)^3 \times 5 - (-0.28) \div 4.$$

4. 用科学记数法表示下列各数:

$$(1) 235\ 000\ 000; \quad (2) 188\ 520\ 000;$$

$$(3) 701\ 000\ 000\ 000; \quad (4) 36\ 000\ 000.$$

5. 下列用科学记数法表示的数, 原来各是什么数?

$$3 \times 10^7, 1.3 \times 10^3, 8.05 \times 10^6, 2.004 \times 10^5.$$

6. 用四舍五入法对下列各数取近似数:

$$(1) 0.004\ 57 \text{ (精确到 } 0.000\ 1); \quad (2) 566.123\ 5 \text{ (精确到个位);}$$

$$(3) 3.896\ 3 \text{ (精确到 } 0.01); \quad (4) 0.057\ 1 \text{ (精确到千分位).}$$

综合运用

7. 什么数的平方等于 9? 什么数的立方等于 -27?

8. 一个长方体的长、宽都是 a , 高是 h , 它的体积和表面积怎样计算? 当 $a = 2\text{ cm}$, $h = 5\text{ cm}$ 时, 它的体积和表面积各是多少?

9. 一天有 $8.64 \times 10^4\text{ s}$, 一年按 365 天计算, 一年有多少秒 (用科学记数法表示)?

10. 地球绕太阳公转的速度约是 $1.1 \times 10^5\text{ km/h}$, 声音在空气中的传播速度约是 340 m/s , 比较两个速度的大小.

拓展探索

11. (1) 计算 $0.1^2, 1^2, 10^2, 100^2$. 观察这些结果, 底数的小数点向左 (或右) 移动一位时, 平方数的小数点有什么移动规律?

(2) 计算 $0.1^3, 1^3, 10^3, 100^3$. 观察这些结果, 底数的小数点向左 (或右) 移动一位时, 立方数的小数点有什么移动规律?

(3) 计算 $0.1^4, 1^4, 10^4, 100^4$. 观察这些结果, 底数的小数点向左 (或右) 移动一位时, 四次方数的小数点有什么移动规律?

12. 计算 $(-2)^2, 2^2, (-2)^3, 2^3$. 联系这类具体的数的乘方, 你认为当 $a < 0$ 时下列各式是否成立?

$$(1) a^2 > 0; \quad (2) a^2 = (-a)^2; \quad (3) a^2 = -a^2; \quad (4) a^3 = -a^3.$$

数学活动

活动1 整理家庭收支账目

帮助家庭记录一个月（或一星期）的生活收支账目，收入记为正数，支出记为负数，计算当月（或当星期）的总收入、总支出、总结余以及每日平均支出等数据，并对家庭支出提出合理化建议。

妥善保存账目，作为日后家庭理财的参考资料。

活动2 填幻方

幻方起源于中国，是我国古代数学的杰作之一。

“洛书”是我国文化中最古老、最神秘的事物之一，对于其来源于何处，如今有各种传说。图1即洛书。数出图1中各处的圆圈和圆点个数，并按照图1中的顺序把它们填入正方形方格中，就得到一个幻方（图2）。在这个幻方中，9个格中的数分别是1，2，3，4，5，6，7，8，9，每一横行、每一竖列以及两条斜对角线上的数的和都为15。

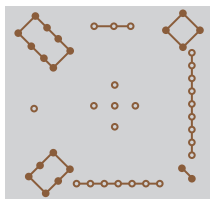


图1

8	3	4
1	5	9
6	7	2

图2

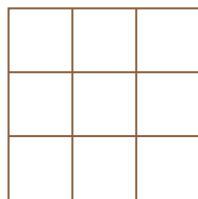


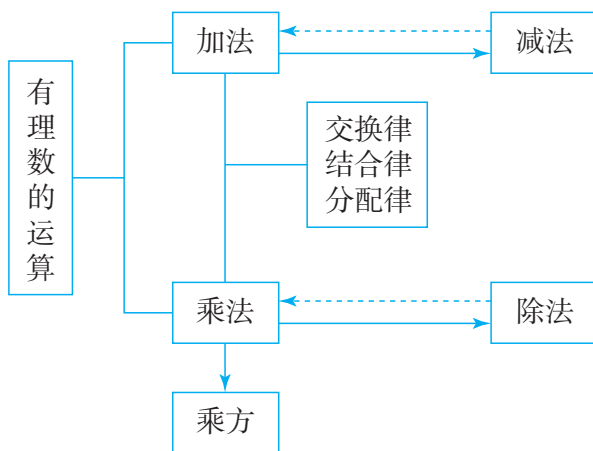
图3

请将-4，-3，-2，-1，0，1，2，3，4这9个数分别填入图3的幻方的9个空格中，使处于每一横行、每一竖列以及两条斜对角线上的数的和都相等。

与同学交流一下，你们填这个幻方的方法相同吗？

小结

一、本章知识结构图



二、回顾与思考

在把数的范围从非负有理数（正有理数、0 统称非负有理数）扩大到有理数后，本章我们研究了有理数的运算，把非负有理数的加法、乘法推广到有理数范围内，还研究了有理数的加法、乘法的逆运算——减法、除法，从而将非负有理数系扩充成有理数系。从中你可以初步认识数系的扩充过程，体会运算的一致性。

在研究有理数的运算时，一般要考虑两个方面：一是数是正数、负数还是 0；二是数的绝对值。实际上，与负数有关的运算，我们都借助绝对值，将它们转化为正数之间的运算。数轴不仅能直观表示数，而且能帮助我们理解数的运算，这可以进一步培养我们运用图形直观描述和分析问题的意识和习惯。在运算的过程中，数形结合、转化是很重要的思想方法。

在有理数系中，有理数的和、差、积、商（除数不为 0）仍然是有理数。有理数的四则运算法则可以表示为如下形式：

$$(1) \frac{m}{n} \pm \frac{p}{q} = \frac{mq \pm np}{nq};$$

$$(2) \frac{m}{n} \times \frac{p}{q} = \frac{mp}{nq};$$

$$(3) \frac{m}{n} \div \frac{p}{q} = \frac{mq}{np} \quad (p \neq 0).$$

其中, m, n, p, q 均为整数, n, q 均不为 0.

我们从具体数的加法和乘法运算中, 归纳出了交换律、结合律和分配律等运算律. 运算律不仅能给数的运算带来方便, 而且还是今后研究代数问题(如解方程、不等式等)的基础. 在后续学习中, 你将会进一步体会到运算律的作用. 有理数运算的学习, 可以进一步提升我们根据运算法则和运算律进行运算的能力, 并促进数学推理能力的发展.

请你带着下面的问题, 复习一下全章的内容吧.

1. 举例说明如何借助绝对值, 把与负数有关的运算转化为正数之间的运算.

2. 数轴可以帮助我们直观理解有理数的加法、减法运算, 请举例说明.

3. 数系的扩充给数的运算带来了新的变化. 例如, 对于减法, 在引进负数之前, 被减数不能小于减数, 而在有理数范围内, 任意两个有理数总能进行减法运算. 对于有理数的除法, 你有什么体会?

4. 有理数的加法与减法、乘法与除法各有什么关系? 有理数的混合运算都能转化为加法与乘法运算吗?

5. 有理数有哪些运算律? 结合例子说明运算律在有理数运算中的作用.

6. 什么是有理数的乘方? 对于有理数的混合运算, 应按什么顺序进行?

7. 学习了有理数的运算, 可以进一步认识有理数. 谈谈你对有理数就是形如 $\frac{p}{q}$ (p, q 为整数, $q \neq 0$) 的数的理解.

8. 联系第一章有理数的学习, 请你梳理从非负有理数系扩充到有理数系的过程, 并谈谈对数系扩充的认识.



复习巩固

1. 计算:

(1) $-150+250$; (2) $-15+(-23)$; (3) $-5-65$;

(4) $-26-(-15)$; (5) $(-6)\times(-16)$; (6) $(-\frac{1}{3})\times 27$;

(7) $8\div(-16)$; (8) $(-25)\div(-\frac{2}{3})$; (9) $(-\frac{3}{4})\div(-\frac{4}{5})$.

2. 计算:

(1) $6+(-\frac{1}{5})-2-(-1.5)$;

(2) $(-0.02)\times(-20)\times(-5)\times 4.5$;

(3) $(-6.5)\times(-2)\div(-\frac{1}{3})\div(-5)$;

(4) $(-66)\times 4-(-2.5)\div(-0.1)$;

(5) $(-2)^2\times 5-(-2)^3\div 4$;

(6) $-(3-5)+3^2\times(1-3)$.

3. 互为相反数的两个数的和是多少? 互为倒数的两个数的积是多少?

4. 用科学记数法表示下列各数:

(1) 100 000 000; (2) 4 500 000; (3) 692 400 000 000.

5. 用四舍五入法对下列各数取近似数:

(1) 245.635 (精确到 0.1); (2) 175.65 (精确到个位);

(3) 12.004 (精确到百分位); (4) 6.537 8 (精确到 0.01).

6. 计算:

(1) $-2-|-3|$; (2) $|-2-(-3)|$.

综合运用

7. 红、黄、蓝三支足球队进行比赛, 比赛结果是: 红队胜黄队, 比分为 4 : 2; 蓝队胜黄队, 比分为 3 : 1; 红队负蓝队, 比分为 2 : 3. 如果进球数记为正, 失球数记为负, 那么三队的净胜球数各是多少?

8. 下列各数是十名学生的数学检测成绩:

82, 83, 78, 66, 95, 75, 61, 93, 82, 81.

先估算他们的平均成绩，然后在此基础上计算平均成绩，由此检验你的估值能力。

9. 某文具店在一星期的销售中，盈亏情况如下表所示（记盈余为正，单位：元）。

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	合计
-27.8	-70.3	200	138.1	-8		188	458

表中星期六的盈亏数被墨水涂污了，请你算出星期六的盈亏数，并说明星期六是盈利还是亏损，金额是多少。

10. 巡道员沿一条东西向的铁路进行巡视维护，从驻地出发先向东走了 7 km，又向东走了 3 km，然后折返向西走了 11.5 km，此时他在驻地的什么方向？与驻地的距离是多少千米？
11. 在 $0\sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 范围内，当温度每上升 $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，某种金属丝约伸长 0.002 mm ；反之，当温度每下降 $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，金属丝约缩短 0.002 mm 。把 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的这种金属丝加热到 $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，再使它冷却降温到 $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，金属丝的长度经历了怎样的变化？最后的长度比原长度约伸长多少毫米？
12. 一年之中地球与太阳之间的距离随时间而变化，1 个天文单位是地球与太阳之间的平均距离，约为 1.496 亿千米。试用科学记数法表示 1 个天文单位是多少千米。

拓展探索

13. 结合具体的数的运算，通过特例进行归纳，然后比较下列数的大小：
- (1) 小于 1 的正数 a ， a 的平方， a 的立方；
 - (2) 大于 -1 的负数 b ， b 的平方， b 的立方。
14. 结合具体的数，通过特例进行归纳，然后判断下列说法是否正确。如果认为正确，请说明理由；如果认为错误，请举出反例。
- (1) 任何数都不等于它的相反数；
 - (2) 互为相反数的两个数的同一正偶数次幂相等；
 - (3) 如果 a 大于 b ，那么 a 的倒数小于 b 的倒数。
15. 用计算器计算下列各式，将结果写在横线上：
- $1\times 1=\underline{\hspace{2cm}}$ ； $11\times 11=\underline{\hspace{2cm}}$ ；
- $111\times 111=\underline{\hspace{2cm}}$ ； $1\ 111\times 1\ 111=\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (1) 你发现了什么？
 - (2) 不用计算器，你能直接写出 $111\ 111\ 111\times 111\ 111\ 111$ 的结果吗？

综合与实践

进位制的认识与探究

你还记得自己最早学习加法时的情景吗？是不是把双手一伸，掰着手指计算的？手指是世界上最古老的“计算器”，这种掰手指算数的方式，与目前使用最广泛的“十进制记数法”密切相关。而计算机使用的“二进制记数法”，同样具有划时代的意义。



两种不同进位制的意义分别是什么？为什么会有不同的进位制？不同进位制的数之间能否互相转换？如何转换？二进制数之间能否进行运算？如何运算？是否还有其他进位制？让我们带着这些问题一起来探究进位制。

活动目标

认识进位制，理解不同进位制的数之间的转换以及进制数的加法运算，挖掘古代灿烂文明和现代科学技术的联系。

活动准备

查阅相关资料，初步了解二进制；查找第十四届国际数学教育大会(ICME-14)标识及其介绍。

活动任务

活动一 认识进位制，探究不同进位制的数之间的转换

进位制是人们为了记数和运算方便而约定的记数系统。约定逢十进一就是十进制，逢二进一就是二进制。也就是说，“逢几进一”就是几进制，几进制的基数就是几。

在日常生活中，我们最熟悉、最常用的是十进制。使用0~9十个数字记数时，几个数字排成一行，从右起，第一位是个位，个位上的数字是几就表示

几个一；第二位是十位，十位上的数字是几就表示几个十；接着依次是百位、千位……。例如，十进制数 3 721 中的 3 表示 3 个千，7 表示 7 个百，2 表示 2 个十，1 表示 1 个一，于是我们得到下面的式子：

$$3\,721 = 3 \times 10^3 + 7 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 1 \times 10^0.$$

可见，一个数可以表示成各数位上的数字与基数的幂的乘积之和的形式。

规定当 $a \neq 0$ 时，
 $a^0 = 1$.

任务 1 二进制是逢二进一，其各数位上的数字为 0 或 1. 请把二进制数 1011 表示成各数位上的数字与基数的幂的乘积之和的形式，从而转换成十进制数.

说明：为了区分不同的进位制，常在数的右下角标明基数，例如， $(1011)_2$ 就是二进制数 1011 的简单写法. 十进制数一般不标注基数.

任务 2 把 89 转换为二进制数和八进制数.

提示：转换为二进制数时，把 89 表示成 0 或 1 与基数 2 的幂的乘积之和的形式；转换为八进制数时，把 89 表示成 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 或 7 与基数 8 的幂的乘积之和的形式.

任务 3 通过研究二进制数及十进制数之间的转换，你有哪些发现？进一步地，你能进行其他不同进制数之间的转换吗？

活动二 探究进制数的加法运算

二进制只用 0 和 1 两个数字，这正好与电路的断和通两种状态相对应，因此计算机内部都使用二进制. 计算机在进行数（十进制）的运算时，先把接收到的数转换为二进制数进行运算，再把运算结果转换为十进制数，并输出结果.

任务 1 查阅资料，分析计算机运算选择二进制的原因，从多个角度分析选择二进制的优越性.

任务 2 小组合作，研究二进制数的加法运算法则，并填写表 1 中的活动记录单.

表 1 活动记录单

加数	0	0	1	1
加数	0	1	0	1
和				

(1) 根据上面的加法运算法则, 计算 $(10010)_2 + (111)_2$, 并交流一下计算方法.

(2) ① 计算 $45 + 23$;

② 把 45, 23 分别转换为二进制数, 利用二进制数的加法运算法则计算它们的和, 再把和转换为十进制数;

③ 比较①②的计算结果是否相同.

任务 3 计算机的存储容量是指存储器能存放二进制代码的总位数, 用于计量存储容量的基本单位是字节 (byte). 请研究手机、计算机等电子存储设备的容量以及它们存储的一些电子文件的大小, 它们通常以什么单位表示? 这些单位之间有什么关系?

任务 4 古人在研究天文、历法时, 也曾经采用七进制、十二进制、六十进制记数法. 至今, 我们仍然使用一星期 7 天、一年 12 个月、一小时 60 分钟的记时方法. 结合角度、时间等实际问题, 分小组讨论一下六十进制数的加法运算法则.

活动三 任选下列主题之一进行研究

1. 国际数学教育大会是全球数学教育界水平最高、规模最大的学术盛会, 每四年一届. ICME-14 于 2021 年在上海举办, 这是国际数学教育大会第一次在中国举办. 大会标识 (图 1) 中蕴含着很多数学文化元素, 以中国传统文化中“洛书”与“河图”为原本, 并将其与我国古老的八卦进行了融合, 体现了我国传统文化的博大精深. 其中八卦符号 (图 2) 可以用于记数, 请探究这个符号所表示的数, 互相交流各自的计算方法.



图 1



图 2

提示: 八卦中——称为阳爻, ——称为阴爻, 每卦均由三个阳爻或阴爻组成. 把八卦符号看作表示二进制数时, 阳爻对应数字 1, 阴爻对应数字 0, 这样, 图 2 中从左起第一个符号表示的二进制数为 $(011)_2$.

大会标识中的记数符号由四个二进制数组成, 将它们分别转换为八进制数

得到一个四位数；将这个四位数看作一个八进制数，再将这个八进制数转换为十进制数。

2. 除了十进制、二进制、八进制等记数法，日常生活中还经常使用其他进位制，如十二进制、六十进制等。结合上述学习，写一篇与进位制有关的文章，包括进位制的意义及其运算，不同进位制的特点、适用范围及互相转换等。

活动过程

1. 组建合作团队

本次综合与实践活动需要团队协作。在班级中组成 5~8 人一组的研究小组，每位同学参加其中一个小组，每个小组确定一名负责人。

2. 方案构思

小组成员进行充分的讨论与交流，集思广益，形成解决上述任务的方案。

3. 方案实施

按照小组设计的方案进行任务分工，使每位成员都有明确的任务。根据规划的研究步骤实施，完成活动任务，形成研究报告。

4. 展示交流

制作向全班汇报的演示文稿，选出代表向全班同学展示本组的研究成果，分享实践过程中的活动经验、遇到的困难及其解决方法，反思活动中的不足。

活动评价

通过成果展示与交流，基于各组完成的研究报告，根据情况选择任务完成表、表现评分表、自我反思表等进行评价。与老师和全班同学一起，通过质疑、辩论、评价，总结成果，分享体会，分析不足，开展自我评价、同学评价和教师评价，完成本次综合与实践活动。

附：综合与实践活动研究报告的参考形式

报告主题：_____

____年 级 ____ 班 ____ 组

报告时间：_____

1. 活动名称
2. 研究小组成员与分工
3. 选题的意义
4. 研究方案
5. 研究过程
6. 研究成果
7. 收获与体会
8. 对此研究报告的评价（由评价小组或教师填写）